

รายงานผลการปฏิบัติการ: Lab 14.3.5 หัวข้อ: Packet Tracer – Basic Router Configuration Review

1. วัตถุประสงค์ของการทดลอง (Objectives)

- กำหนดหมายเลข IPv4 และ IPv6 แบบ Static ให้กับอินเทอร์เฟซของเครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
- ตั้งค่าการทำงานพื้นฐานให้กับ Router
- ตั้งค่า Router เพื่อให้รองรับการเชื่อมต่อระยะไกลผ่าน SSH
- ตรวจสอบการเชื่อมต่อของระบบเครือข่าย
- ดึงข้อมูลฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่สำคัญจาก Router
- แปลความหมายของไฟล์การตั้งค่าเริ่มต้น (Startup Configuration) และตารางเส้นทาง (Routing Table)
- ตรวจสอบสถานะการทำงานของอินเทอร์เฟซต่างๆ

2. สถานการณ์จำลอง (Background / Scenario)

ในการปฏิบัติการนี้ จะเป็นการทบทวนคำสั่งระบบปฏิบัติการ IOS ของอุปกรณ์เครือข่ายอย่างครอบคลุม โดยมุ่งเน้นไปที่การตั้งค่าอุปกรณ์เราเตอร์ R2 ตามข้อกำหนดและตารางหมายเลขไอพีที่ให้มา (ส่วนเราเตอร์ R1 และอุปกรณ์ที่ต่อพ่วงได้รับการตั้งค่าไว้ล่วงหน้าแล้ว) การทดลองแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ

1. การตั้งค่าพื้นฐานและอินเทอร์เฟซต่างๆ บนเราเตอร์
2. การใช้ SSH เพื่อリモテเข้าสู่ระบบเราเตอร์ และใช้คำสั่งตรวจสอบข้อมูลที่จำเป็น (Show commands)

3. ตารางหมายเลขไอพีเครือข่าย (Addressing Table)

อุปกรณ์ (Device)	อินเทอร์เฟซ (Interface)	IP Address / Prefix (IPv4 & IPv6)	Default Gateway
R2	G0/0/0	10.0.4.1 /24 2001:db8:acad:4::1 /64 fe80::2:a (Link-local)	N/A

	G0/0/1	10.0.5.1 /24 2001:db8:acad:5::1 /64 fe80::2:b (Link-local)	N/A
	S0/1/0	10.0.3.2 /24 2001:db8:acad:3::2 /64 fe80::1:c (Link-local)	N/A
	S0/1/1	209.165.200.225 /30 2001:db8:feed:224::1/64 fe80::1:d (Link-local)	N/A
PC1	NIC	10.0.1.10 /24 2001:db8:acad:1::10 /64	10.0.1.1 fe80::1:a
PC2	NIC	10.0.2.10 /24 2001:db8:acad:2::10 /64	10.0.2.1 fe80::1:b
PC3	NIC	10.0.4.10 /24 2001:db8:acad:4::10 /64	10.0.4.1 fe80::2:a
PC4	NIC	10.0.5.10 /24 2001:db8:acad:5::10 /64	10.0.5.1 fe80::2:b

4. ขั้นตอนการดำเนินการ (Methodology)

ส่วนที่ 1: การตั้งค่าอุปกรณ์และทดสอบการเชื่อมต่อ (Configure Devices and Verify Connectivity)

- **ตั้งค่า PC:** เข้าไปกำหนดค่า IPv4, IPv6 และ Default Gateway ให้กับ PC3 และ PC4 ตามตาราง
- **ตั้งค่าพื้นฐานของ Router (R2):**
 - เปลี่ยนชื่ออุปกรณ์เป็น R2
 - ตั้งรหัสผ่านระดับ Privileged EXEC เป็น c1sco1234
 - ตั้งชื่อโดเมนเป็น ccna-lab.com และปิดการค้นหา DNS (no ip domain-lookup)
 - เปิดใช้งานการเข้ารหัสผ่านทั้งหมด (service password-encryption)

- สร้างบัญชีผู้ใช้ SSHadmin และรหัสผ่าน 55Hadm!n พร้อมสร้างกุญแจเข้ารหัส RSA 1024 บิตสำหรับ SSH
- ตั้งรหัสผ่าน Console และ VTY เป็น cisco พร้อมจำกัดการเข้าถึง VTY ให้ใช้ได้แค่ SSH
- เปิดใช้งานการค้นหาเส้นทาง IPv6 (ipv6 unicast-routing)
- กำหนดหมายเลข IP พร้อมคำอธิบาย (Description) และสั่งเปิดทำงาน (no shutdown) ให้กับ 4 อินเทอร์เฟซ
- บันทึกการตั้งค่าลง NVRAM (copy running-config startup-config)

ส่วนที่ 2: การเรียกดูข้อมูลของเราเตอร์ (Display Router Information)

- ทำการรีโมทจาก PC3 ผ่านโปรแกรม SSH โดยใช้ IP ของ R2 (10.0.4.1)
- ใช้คำสั่งในกลุ่ม show (เช่น show version, show running-config, show ip route) เพื่อตรวจสอบระบบ

5. การตอบคำถามท้ายการทดลอง (Lab Questions & Answers)

Part 1: Verify network connectivity

- **Q1:** Ping จาก PC3 ไปยังที่อยู่ IPv4 และ IPv6 ของ PC4 สำเร็จหรือไม่? (Were the pings successful?)
 - **Answer:** สำเร็จ (Yes)
- **Q2:** Ping จาก R2 ไปยัง R1 (อินเทอร์เฟซ S0/1/1) ทั้ง IPv4 และ IPv6 สำเร็จหรือไม่? (Were the pings successful?)
 - **Answer:** สำเร็จ (Yes)
- **Q3:** Ping จาก PC3 ไปยังหมายเลข IP ของ ISP (209.165.200.226) สำเร็จหรือไม่? (Were the pings successful?)
 - **Answer:** สำเร็จ (Yes) เนื่องจาก PC ใช้ Default Gateway ของเราเตอร์ในการส่งต่อทราฟฟิกข้อมูลออกไป
- **Q4:** Ping จาก PC3 ไปยังหมายเลขทดสอบของ ISP (64.100.1.1) สำเร็จหรือไม่? (Were the pings successful?)
 - **Answer:** ไม่สำเร็จ (No) เนื่องจากยังไม่มี การตั้งค่าเส้นทาง (Routing) หรือ Default route บนเราเตอร์ R2 ทำให้อุปกรณ์สามารถเข้าถึงได้เฉพาะเครือข่ายที่เชื่อมต่ออยู่โดยตรงเท่านั้น

- **Q5:** การเข้าถึงระยะไกล (Remote access) จาก PC3 ไปยัง R2 ผ่าน SSH สำเร็จหรือไม่? (Was remote access successful?)
 - **Answer:** สำเร็จ (Yes)

Part 2: Retrieve important hardware and software information

- **Q6:** ชื่อของไฟล์ IOS Image ที่เราเตอร์กำลังใช้งานอยู่คืออะไร? (What is the name of the IOS image that the router is running?)
 - **Answer:** isr4300-universalk9.03.16.05.S.155-3.S5-ext.SPA.bin
- **Q7:** เราเตอร์มีหน่วยความจำ NVRAM เท่าใด? (How much NVRAM does the router have?)
 - **Answer:** 32,768K bytes
- **Q8:** เราเตอร์มีหน่วยความจำ Flash เท่าใด? (How much Flash memory does the router have?)
 - **Answer:** 3,223,551K bytes
- **Q9:** จากค่า Configuration register 0x2102 ลำดับการบูตในครั้งต่อไปจะเป็นอย่างไร? (What is the boot process for the router on the next reload?)
 - **Answer:** เราเตอร์จะทำการบูตตามปกติ โดยจะโหลดระบบปฏิบัติการ IOS จากหน่วยความจำ Flash และโหลดไฟล์การตั้งค่าเริ่มต้น (Startup config) จาก NVRAM (หากค่า register เป็น 0x2142 เราเตอร์จะข้ามการโหลด Startup config)

Part 3: Display the running configuration

- **Q10:** รหัสผ่านที่แสดงผลในคำสั่ง show running-config มีลักษณะอย่างไร? (How are passwords presented in the output?)
 - **Answer:** รหัสผ่านจะถูกเข้ารหัสไว้ (Encrypted) ซึ่งเป็นผลจากการเปิดใช้งานคำสั่ง service password-encryption
- **Q11:** ผลลัพธ์จากการใช้คำสั่ง show running-config | begin vty คืออะไร? (What is the result of using this command?)
 - **Answer:** ระบบจะกรองและแสดงผลลัพธ์ของการตั้งค่า โดยเริ่มต้นบรรทัดแรกจากคำว่า "vty" (ตามเงื่อนไขที่ระบุหลังตัวกรอง) และแสดงผลบรรทัดถัดๆ ไปตามลำดับ

Part 4: Display the routing table on the router

- **Q12:** ในตาราง Routing table ตัวอักษรใดที่ใช้ระบุว่าเครือข่ายนั้นเชื่อมต่อโดยตรง? (What code is used in the routing table to indicate a directly connected network?)
 - **Answer:** ใช้ตัวอักษร **C** (Connected) สำหรับซับเน็ตที่เชื่อมต่อโดยตรง และตัวอักษร **L** (Local) สำหรับที่อยู่ของอินเทอร์เฟซเครื่องตัวเอง
- **Q13:** มีรายการเส้นทางที่ใช้รหัส C ทั้งหมดกี่รายการใน Routing table? (How many route entries are coded with a C code?)
 - **Answer:** มีทั้งหมด 4 รายการ

Part 5: Display a summary list of the interfaces

- **Q14:** คำสั่งใดที่ใช้เปลี่ยนสถานะพอร์ต Gigabit Ethernet จาก administratively down ให้เป็น up? (What command changed the status...?)
 - **Answer:** คำสั่ง no shutdown
- **Q15:** คำสั่ง Filter ใดที่ใช้กรองเพื่อแสดงเฉพาะอินเทอร์เฟซที่มีการกำหนดหมายเลข IP แล้วเท่านั้น? (What filtering command would you use to display only the interfaces with addresses assigned?)
 - **Answer:** คำสั่ง show ip interface brief | exclude unassigned
- **Q16:** ส่วนที่แสดงผลว่า [up/up] มีความหมายว่าอย่างไร? (What is the meaning of the [up/up] part of the output?)
 - **Answer:** สถานะ [up/up] สะท้อนถึงการทำงานปกติของ Layer 1 (Physical/ทางกายภาพ) และ Layer 2 (Data Link/การเชื่อมโยงข้อมูล) ของอินเทอร์เฟซนั้นๆ โดยไม่ต้องพึ่งพาสถานะของ Layer 3

6. สรุปผลการทดลอง (Conclusion)

การปฏิบัติการนี้ช่วยทบทวนและเสริมสร้างความเข้าใจในการปรับแต่งค่าพื้นฐานของเราเตอร์เครือข่าย (Basic Router Configuration) ตั้งแต่การตั้งชื่ออุปกรณ์ การใส่รหัสผ่านและสร้างระบบความปลอดภัยเพื่อป้องกันผู้ไม่หวังดี การจำกัดสิทธิ์ให้โมทผ่าน SSH เท่านั้น ไปจนถึงการจัดสรรหมายเลขไอพีทั้ง IPv4 และ IPv6 นอกจากนี้ การใช้คำสั่งในกลุ่ม show ร่วมกับสัญลักษณ์ตัวกรอง (Filtering pipe |) ยังเป็นทักษะสำคัญที่ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบปัญหา วิเคราะห์ข้อมูลระบบ และยืนยันความพร้อมของอุปกรณ์ก่อนนำไปใช้งานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

uter
Account

Find a setting

Network & internet >

☒ Public network (Recommended)
Your device is not discoverable on the
☐ Private network

& de

& inte

ation

ingua

lity

secu

Upda

Command Prompt - ssh -l SS X + v

C:\Users\computer>ping 10.0.4.10

Pinging 10.0.4.10 with 32 bytes of data:

Reply from 10.0.4.10: bytes=32 time=1ms TTL=127

Reply from 10.0.4.10: bytes=32 time=1ms TTL=127

Reply from 10.0.4.10: bytes=32 time=1ms TTL=127

Reply from 10.0.4.10: bytes=32 time=1ms TTL=127

Ping statistics for 10.0.4.10:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Average = 1ms

C:\Users\computer>ssh -l SSHadmin 10.0.4.1

ssh: connect to host 10.0.4.1 port 22: Connection timed out

C:\Users\computer>ssh -l SSHadmin 10.0.5.1

The authenticity of host '10.0.5.1 (10.0.5.1)' can't be established.

RSA key fingerprint is SHA256:NUGJzyAq7PSfQ2rt0/2n1N5tNPTqabu5gXva2I7BktQ.

This key is not known by any other names.

Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes

Warning: Permanently added '10.0.5.1' (RSA) to the list of known hosts.

(SSHadmin@10.0.5.1) Password:

(SSHadmin@10.0.5.1) Password:

WARNING Authorized Users Only!

R2>

R2>

IPv4 DNS servers:	10.0.5.1
Manufacturer:	Realtek
Description:	Realtek
Driver version:	10.79.50
Physical address (MAC):	C8:53:09

 Get help

 Give feedback

```

Router>
Router>
*Jul 16 10:20:31.433: ALL modules are online!
Router>en
Router#
Router#con
Router#configure terminal
*Jul 16 10:21:01.438: ALL modules are online!
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname R2
R2(config)#enabke
*Jul 16 10:21:31.442: ALL modules are oenabke
      ^
% Invalid input detected at '^' marker.

R2(config)#enable secret clscol234
R2(config)#
*Jul 16 10:22:01.446: ALL modules are online!
R2(config)#ip domain-name
*Jul 16 10:22:31.450: ALL modules are online!ccna-lab.com
      ^
% Invalid input detected at '^' marker.

R2(config)#ip domain-name ccna-lab.com
      ^
% Invalid input detected at '^' marker.

R2(config)#
*Jul 16 10:23:01.454: ALL modules are online!\
      ^
% Invalid input detected at '^' marker.

R2(config)#ip domain-name ccna-lab.com
*Jul 16 10:23:31.45enable secret clscol234
R2(config)#ip domain-name ccna-lab.com
      ^
% Invalid input detected at '^' marker.

R2(config)#ip domain
*Jul 16 10:24:01.460: ALL modules are online!
R2#
*Jul 16 10:24:13.987: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by consoleconfigu
re terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R2(config)#ip domain
*Jul 16 10:24:31.464: ALL modules aip domain
% Incomplete command.

R2(config)#
R2(config)#ip domain-name ccna-lab.com
      ^
% Invalid input detected at '^' marker.

R2(config)#
*Jul 16 10:25:01.467: ALL modules are online!
*Jul 16 10:25:31.471: ALL modules are online!
R2(config)#
*Jul 16 10:26:01.475: ALL modules are online!no ip domain looku
*Jul 16 10:26:31.478: ALL modules are online!p
R2(config)#no ip domain lookup
R2(config)#service password-encry

```

```

*Jul 16 10:27:01.483: ALL modules are online!tion
^
% Invalid input detected at '^' marker.

R2(config)#service password-encryption
*Jul 16 10:27:31.486: ALL modules are online!
^
% Invalid input detected at '^' marker.

R2(config)#service password-encryption
^
% Invalid input detected at '^' marker.

R2(config)#exit
R2#
*Jul 16 10:27:42.260: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console#service
e
R2#
*Jul 16 10:28:01.490: ALL modules are online!#service
R2#service password-encryption
^
% Invalid input detected at '^' marker.

R2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R2(config)#servicepassword-encryption
*Jul 16 10:28:31.493: ALL modules are online!
^
% Invalid input detected at '^' marker.

R2(config)#username SSHmin
*Jul 16 10:29:01.496: ALL modules are online!
R2(config)#
*Jul 16 10:29:04.759: %AAA-6-USERNAME_CONFIGURATION: user with username: SSHmin
configuredusername SSHmin
R2(config)#secret 55H
*Jul 16 10:29:31.500: ALL modules are online!adm!n
^
% Invalid input detected at '^' marker.

R2(config)#username SSHadmin secret 55Hadm!n
*Jul 16 10:30:01.503: ALL modules are online!
R2(config)#
*Jul 16 10:30:04.628: %AAA-6-USERNAME_CONFIGURATION: user with username: SSHadmi
n configuredusername SSHadmin secret 55Hadm!n
R2(config)#crypto
*Jul 16 10:30:31.506: ALL modules are online!to key generate rsa
^
% Invalid input detected at '^' marker.

R2(config)#
*Jul 16 10:31:00.380: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0/0, changed st
ate to up
*Jul 16 10:31:01.381: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEth
ernet0/0/0, changed state to up
*Jul 16 10:31:01.510: ALL modules are online!
*Jul 16 10:31:31.515: ALL modules are online!
*Jul 16 10:32:01.518: ALL modules are online!
R2(config)#
*Jul 16 10:32:31.523: ALL modules are online!
R2(config)#
R2(config)#crypto key generate rsa

```

```

*Jul 16 10:33:01.526: A
R2(config)#username SSHadmin secret 55Hadm!n
R2(config)#service password-encryption
      ^
% Invalid input detected at '^' marker.

R2(config)#
*Jul 16 10:33:31.533: ALL modules are online!
R2(config)#service password-encryption
      ^
% Invalid input detected at '^' marker.

R2(config)#
*Jul 16 10:34:01.537: ALL modules are online!crypto key generate rsa
      ^
% Invalid input detected at '^' marker.

R2(config)#line console 0
R2(config-line)#
*Jul 16 10:34:31.540: ALL modules are online!password cisco
R2(config-line)#logging synchronous
R2(config-line)#ex
*Jul 16 10:35:01.545: ALL modules are online!
R2(config-line)#exec-t
*Jul 16 10:35:31.548: ALL modules are online!
R2(config-line)#exec-timeout 6 0
R2(config-line)#login
R2(config-line)#exit
R2(config)#
*Jul 16 10:36:01.552: ALL modules are online!
R2(config)#line vty 0 4
R2(config-line)#password cisco
R2(config-line)#exec-timeou
*Jul 16 10:36:31.555: ALL modules are online!
R2(config-line)#exec-timeout 6 0
R2(config-line)#transport input ssh
R2(config-line)#login lo
*Jul 16 10:37:01.559: ALL modules are online!
R2(config-line)#login local
R2(config-line)#exit
R2(config)#banner motd
*Jul 16 10:37:31.563: ALL modules are online!
R2(config)#banner motd $ WARNING Authorized Users Only
*Jul 16 10:38:01.567: ALL modules are online!
R2(config)#banner motd $ WARNING Authorized Users Only!$
R2(config)#
*Jul 16 10:38:31.571: ALL modules are online!
R2(config)#show ip interface
*Jul 16 10:39:01.574: ALL modules are online!
R2(config)#show ip interface brief
      ^
% Invalid input detected at '^' marker.

R2(config)#show ip interface brief
*Jul 16 10:39:31.578: ALL modules are online!
R2(config)#do show ip interface brief
Interface          IP-Address      OK? Method Status          Protocol
GigabitEthernet0/0/0 unassigned      YES unset  up              up
GigabitEthernet0/0/1 unassigned      YES unset  down            down
GigabitEthernet0/0/2 unassigned      YES unset  down            down
GigabitEthernet0/0/3 unassigned      YES unset  down            down
Serial0/1/0         unassigned      YES unset  down            down

```

```

Serial0/1/1          unassigned      YES unset  up          up
R2(config)#
*Jul 16 10:40:01.581: ALL modules are online!
R2(config)#ipv6
*Jul 16 10:40:31.585: ALL modules are online!
R2(config)#ipv6 unicast-routing
*Jul 16 10:41:01.588: ALL modules are online!
R2(config)#ipv6 unicast-routing
R2(config)#interface g0/0/0
R2(config-if)#
*Jul 16 10:41:31.592: ALL modules are online!
R2(config-if)#description Conne
*Jul 16 10:42:01.595: ALL modules are online!
R2(config-if)#description Connection to S3
R2(config-if)#
*Jul 16 10:42:31.599: ALL modules are online!
R2(config-if)#ip address 10.0.4.1 255
*Jul 16 10:43:01.603: ALL modules are online!
R2(config-if)#ip address 10.0.4.1 255.255.255.0
R2(config-if)#ipv6 address 10.0
*Jul 16 10:43:31.606: ALL modules are online!
R2(config-if)#ipv6 address fe80::2:a li
*Jul 16 10:44:01.609: ALL modules are online!
R2(config-if)#ipv6 address fe80::2:a link-local
^
% Invalid input detected at '^' marker.

R2(config-if)#
*Jul 16 10:44:31.614: ALL modules are online!
R2(config-if)#ipv6 address fe80::2:a link-local
*Jul 16 10:45:01.618: ALL modules are online!
R2(config-if)#ipv6 address fe80::2:a link-local
*Jul 16 10:45:15.051: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0/1, changed st
ate to up
R2(config-if)#ipv6 address fe80::2:a link-local
*Jul 16 10:45:16.052: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEth
ernet0/0/1, changed state to up
R2(config-if)#ipv6 address fe80::2:a link-local
R2(config-if)#ipv6 address
*Jul 16 10:45:31.621: ALL modules are online!
R2(config-if)#ipv6 address 2001:db8:acad:4::1
*Jul 16 10:46:01.624: ALL modules are online!
R2(config-if)#ipv6 address 2001:db8:acad:4::1/64
R2(config-if)#no shutdo
*Jul 16 10:46:31.627: ALL modules are online!
R2(config-if)#no shutdown
^
% Invalid input detected at '^' marker.

R2(config-if)#no shutdown
R2(config-if)#
*Jul 16 10:47:01.630: ALL modules are online!
R2(config-if)#exit
R2(config)#interface g0/0/1
R2(config-if)#ip address 10.0.4.1 255.255.255.0
*Jul 16 10:47:24.066: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0/0, changed st
ate to down
R2(config-if)#description Connection to S3
*Jul 16 10:47:25.066: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEth
ernet0/0/0, changed state to down
R2(config-if)#description Connection to S3
*Jul 16 10:47:26.096: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0/1, changed st

```

```

R2(config-if)#description Connection to S
*Jul 16 10:47:27.097: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEth
ernet0/0/1, changed state to down
R2(config-if)#description Connection to S4
R2(config-if)#description Connection to S4
*Jul 16 10:47:31.634: ALL modules are online!
R2(config-if)#ip address 10.04.1 255.255.255.0
*Jul 16 10:47:45.058: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0/0, changed st
ate to up
R2(config-if)#ip address 10.054.1 255.255.255.0
*Jul 16 10:47:46.060: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEth
ernet0/0/0, changed state to up
R2(config-if)#ip address 10.0.5.1 255.255.255.0
*Jul 16 10:48:01.638: ALL modules are online!
R2(config-if)#ip address 10.0.5.1 255.255.255.0
R2(config-if)#
*Jul 16 10:48:05.060: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0/1, changed st
ate to up
R2(config-if)#
*Jul 16 10:48:06.061: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEth
ernet0/0/1, changed state to up
R2(config-if)#ipv6 address fe80::2:b link-local
R2(config-if)#no shutdown
*Jul 16 10:48:31.642: ALL modules are online!
R2(config-if)#ipv6 address 2001:db8:acad:5::1/64
R2(config-if)#no shutdown
R2(config-if)#exit
R2(config)#
*Jul 16 10:49:01.645: ALL modules are online!
R2(config)#interface g0/1/0
^
% Invalid input detected at '^' marker.

R2(config)#description
*Jul 16 10:49:31.650: ALL modules are online!
R2(config)#description Link to R1
^
% Invalid input detected at '^' marker.

R2(config)#ip address 10.0..1 255.255.255.0
*Jul 16 10:50:01.653: ALL modules are online!
R2(config)#ip address 10.0.3.2 255.255.255.0
^
% Invalid input detected at '^' marker.

R2(config)#ipv6 address fe80::1:c link-local
*Jul 16 10:50:31.657: ALL modules are online!
R2(config)#ipv6 address fe80::1:c link-local
^
% Invalid input detected at '^' marker.

R2(config)#ipv6 address fe80::1:c link-local
*Jul 16 10:51:01.660: ALL modules are online!
R2(config)#ipv6 address fe80::1:c link-local
*Jul 16 10:51:31.664: ALL modules are online!
R2(config)#ipv6 address fe80::1:c link-local
^
% Invalid input detected at '^' marker.

R2(config)#
*Jul 16 10:52:01.668: ALL modules are online!
R2(config)#ipv6 address fe80::1:c link-local

```

^
% Invalid input detected at '^' marker.

R2(config)#exit

*Jul 16 10:53:01.675: ALL modules are online!

R2(config)#ipv6 address 2001:db8:acad:3::2/64

^
% Invalid input detected at '^' marker.

R2(config)#ip address 10.0.3.2 255.255.255.0

*Jul 16 10:53:31.680: ALL modules are online!

R2(config)#exit

R2#

*Jul 16 10:53:46.973: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

R2#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

R2(config)#interface g0/1/0

*Jul 16 10:54:01.684: ALL modules are online!

R2(config)#interface s0/1/0

R2(config-if)#description Link to R1

R2(config-if)#ipv6 address 2001:db8:acad:3::2/64

*Jul 16 10:54:31.687: ALL modules are online!

R2(config-if)#ip address 10.0.3.2 255.255.255.0

R2(config-if)#ipv6 address fe80::1:c link-local

R2(config-if)#ipv6 address 2001:db8:acad:3::2/64

R2(config-if)#ipv6 address 2001:db8:acad:3::2/64

*Jul 16 10:55:01.690: ALL modules are online!

R2(config-if)#no shutdown

*Jul 16 10:55:31.694: ALL modules are online!

R2(config-if)#no shutdown

R2(config-if)#exit

R2(config)#interface s0/1/1

R2(config-if)#description Link to In

*Jul 16 10:56:01.698: ALL modules are online!

R2(config-if)#description Link to Internet

R2(config-if)#ip address 209.1.3.2 255.255.255.0

*Jul 16 10:56:31.703: ALL modules are online!

R2(config-if)#ip address 209.165.200 255 255.255.255.

*Jul 16 10:57:01.708: ALL modules are online!

R2(config-if)#ip address 209.165.200 225 255.255.255.252

*Jul 16 10:57:31.712: ALL modules are online!

R2(config-if)#ip address 209.165.200 225 255.255.255.252

^
% Invalid input detected at '^' marker.

R2(config-if)#ip address 209.165.200.225 255.255.255.252

R2(config-if)#ipv6 address fe80::1:c link-local

*Jul 16 10:58:01.717: ALL modules are online!

R2(config-if)#ipv6 address fe80::1:d link-local

R2(config-if)#ipv6 address 2001:db8:fee:3::2/64

*Jul 16 10:58:31.721: ALL modules are online!

R2(config-if)#ipv6 address 2001:db8:feed:224::1/64

R2(config-if)#no shutdown

R2(config-if)#exit

R2(config)#

*Jul 16 10:59:01.725: ALL modules are online!

R2(config)#end

R2#

*Jul 16 10:59:12.733: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

R2#copy running-con

*Jul 16 10:59:31.729: ALL modules are online!

R2#copy running-config startup-config

```
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
R2#
*Jul 16 11:00:01.733: ALL modules are online!
R2#
*Jul 16 11:00:02.734: %SYS-6-PRIVCFG_ENCRYPT_SUCCESS: Successfully encrypted pri
vate config file
R2#ping
*Jul 16 11:00:31.737: ALL modules are online!
R2#ping [OK]
*Jul 16 11:00:31.746: %PKI-6-TRUSTPOINT_CREATE: Trustpoint: SLA-TrustPoint creat
ed successfully
*Jul 16 11:00:31.761: %PKI-6-CONFIGAUTOSAVE: Running configuration saved to NVRA
M
R2#ping
*Jul 16 11:00:33.964: %SYS-6-PRIVCFG_ENCRYPT_SUCCESS: Successfully encrypted pri
vate config file
R2#ping
*Jul 16 11:00:34.112: %CRYPTO_ENGINE-5-KEY_ADDITION: A key named SLA-KeyPair has
been generated or imported by SLA-KeyPair
*Jul 16 11:00:34.130: %SSH-5-ENABLED: SSH 2.0 has been enabled
*Jul 16 11:00:34.886: %CRYPTO_ENGINE-5-KEY_ADDITION: A key named SLA-KeyPair.ser
ver has been generated or imported by crypto-engine
R2#ping
*Jul 16 11:01:13.364: %SMART_LIC-3-COMM_FAILED: Communications failure with the
Cisco Smart License Utility (CSLU) : Unable to resolve server hostname/domain na
me
R2#ping
*Jul 16 11:05:50.432: %SSH-5-SSH2_SESSION: SSH2 Session request from 10.0.5.10 (tty = 0) using crypto cipher 'chacha20-poly1305@openssh.com', hmac 'hmac-sha2-256-etm@openssh.com' Succeeded
R2#ping
```

```
C:\Users\computer>ping 10.0.5.10
```

```
Pinging 10.0.5.10 with 32 bytes of data:
```

```
Reply from 10.0.5.10: bytes=32 time=1ms TTL=127
```

```
Reply from 10.0.5.10: bytes=32 time=1ms TTL=127
```

```
Reply from 10.0.5.10: bytes=32 time=1ms TTL=127
```

```
Reply from 10.0.5.10: bytes=32 time=1ms TTL=127
```

```
Ping statistics for 10.0.5.10:
```

```
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
```

```
Approximate round trip times in milli-seconds:
```

```
    Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Average = 1ms
```

```
C:\Users\computer>|
```